Soat mintaqalari va vaqt hisobi

Nazariya, asosiy formulalar va yechimi bilan masalalar · Geografiya

1. Vaqt o‘lchovi

Vaqt o‘lchovi Yerning o‘z o‘qi va Quyosh atrofida aylanishini kuzatishga asoslangan. Shuning uchun yulduz vaqti, Quyosh vaqti va boshqa vaqtlar ajratiladi. Yulduz vaqtining asosiy birligi — yulduz sutkasi. U Yerning o‘z o‘qi atrofida bahorgi tengkunlik nuqtasiga nisbatan bir marta aylanish vaqtiga teng. Yulduz vaqtidan kundalik hayotda foydalanish noqulay, chunki u kun bilan tunning almashinishiga to‘g‘ri kelmaydi.

Shuning uchun amalda Quyosh vaqtidan foydalaniladi. Quyosh vaqti Yerning Quyoshga nisbatan harakatiga qarab aniqlanadi va odatda yarim tundan boshlab hisoblanadi; bu vaqt **o‘rtacha Quyosh vaqti** deyiladi. Turli meridianlarda yarim tun turli paytda bo‘ladi, shu sababli turli meridianlardagi joylarda vaqt bir-biridan farq qiladi. Vaqt o‘lchovidan xalqaro miqyosda qulay foydalanish uchun *mahalliy vaqt*, *mintaqa vaqti* va *dunyo vaqti* tushunchalari kiritilgan. Aniq vaqt maxsus vaqt xizmati tomonidan osmon yoritgichlari (yulduzlar va Quyosh) bo‘yicha tekshirib turiladi.

2. Mahalliy vaqt

Yer o‘z o‘qi atrofida g‘arbdan sharqqa qarab bir sutkada bir marta aylanadi. Bosh meridiandan boshlab har 15° dan meridian o‘tkazilsa, har bir meridian qo‘shnisidan 1 soat farq qiladi. Bosh meridianda tush payti bo‘lganda 180° meridianda yarim tun, sharqdagi 90° meridianda kechqurun, g‘arbdagi 90° meridianda esa ertalab bo‘ladi.

Shimoliy qutbdan Janubiy qutbgacha bitta meridianda joylashgan barcha nuqtalarda vaqt bir xil bo‘ladi. Bu vaqt **mahalliy vaqt** deyiladi. Turli uzunlikdagi nuqtalarning mahalliy vaqti har xil bo‘lgani uchun xo‘jalik yuritishda noqulaylik tug‘iladi — shu sababli soat mintaqalari tizimi joriy qilingan.

360° — 24 soat	15° — 1 soat	1° — 4 daqiqa	1′ — 4 soniya

$$m = M - N + f$$

m — mahalliy vaqt, M — mintaqa vaqti, N — soat mintaqasi raqami, f — joy uzunligining vaqtdagi ifodasi (λ × 4 daqiqa)

Misol. Toshkent 69° sharqiy uzunlikda, IV mintaqa vaqti bo‘yicha soat 12:00. Mahalliy vaqtni toping.
f = 69 × 4 = 276 daqiqa = 4 soat 36 daqiqa; N = 4.
m = 12:00 − 4:00 + 4:36 = **12:36**.

3. Mintaqa vaqti

Xalqaro kelishuvga ko‘ra Yer yuzasi shartli ravishda 24 ta soat mintaqasiga bo‘lingan (360° : 24 = 15°). Mintaqaning hamma joyida shu mintaqaning o‘rtasidan o‘tgan meridianning mahalliy vaqti qabul qilingan. Bir soat mintaqasidagi vaqt **mintaqa vaqti** deyiladi. O‘rtasidan bosh meridian o‘tadigan mintaqa **nolinchi** (yigirma to‘rtinchi) mintaqa hisoblanadi.

$$M = N + m - f$$

Misol: m = 12:36, N = 4, f = 4:36 bo‘lsa, M = 4:00 + 12:36 − 4:36 = 12:00

Mintaqalar hisobi nolinchi mintaqadan boshlanadi: 7°30′ shq.u. bilan 22°30′ shq.u. orasi — I mintaqa, 22°30′ va 37°30′ orasi — II mintaqa va h.k.

Mintaqa	Meridianlar oralig‘i	O‘rta meridian	Mintaqa	Meridianlar oralig‘i	O‘rta meridian
0	7°30′ g‘.u. – 7°30′ shq.u.	0°	VII	97°30′ – 112°30′ shq.u.	105°
I	7°30′ – 22°30′ shq.u.	15°	VIII	112°30′ – 127°30′ shq.u.	120°
II	22°30′ – 37°30′ shq.u.	30°	IX	127°30′ – 142°30′ shq.u.	135°
III	37°30′ – 52°30′ shq.u.	45°	X	142°30′ – 157°30′ shq.u.	150°
IV	52°30′ – 67°30′ shq.u.	60°	XI	157°30′ – 172°30′ shq.u.	165°
V	67°30′ – 82°30′ shq.u.	75°	XII	172°30′ shq.u. – 172°30′ g‘.u.	180°
VI	82°30′ – 97°30′ shq.u.	90°	G‘arbiy yarimsharda ham xuddi shunday, har 15° da bitta mintaqa.		

4. Nuqtaning soat mintaqasini aniqlash

$$S_{shq} = (\lambda - 7°30') : 15°$$

Sharqiy yarimshar. Bo‘linmada qoldiq bo‘lsa, butun qismiga 1 qo‘shiladi.

$$S_{g‘b} = 24 - (\lambda - 7°30') : 15°$$

G‘arbiy yarimshar. Avval bo‘linma (qoldiq bo‘lsa +1), so‘ng 24 dan ayiriladi.

Misol 1. Toshkent, 69° shq.u.: (69° − 7°30′) : 15° = 61,5 : 15 = 4,1 → 4 + 1 = **V mintaqa** (geografik jihatdan).
Misol 2. Nyu-York, 74° g‘.u.: (74° − 7°30′) : 15° = 66,5 : 15 = 4,43 → 5; 24 − 5 = **19-mintaqa** (ya’ni V g‘arbiy mintaqa).

Har bir mintaqa vaqti qo‘shni mintaqa vaqtidan 1 soat farq qiladi. O‘rta Osiyo ikkita soat mintaqasida (IV va V) joylashgan. **O‘zbekistonning butun hududida bir xil — IV mintaqa vaqti qabul qilingan.**

5. Dunyo (xalqaro) vaqti

Grinvich rasadxonasi meridianining har ikki tomonidagi 7°30′ oraliqdagi mintaqa raqami nol bo‘lib, bu mintaqa vaqti **dunyo vaqti** yoki xalqaro vaqt deyiladi.

$$X = M - N$$

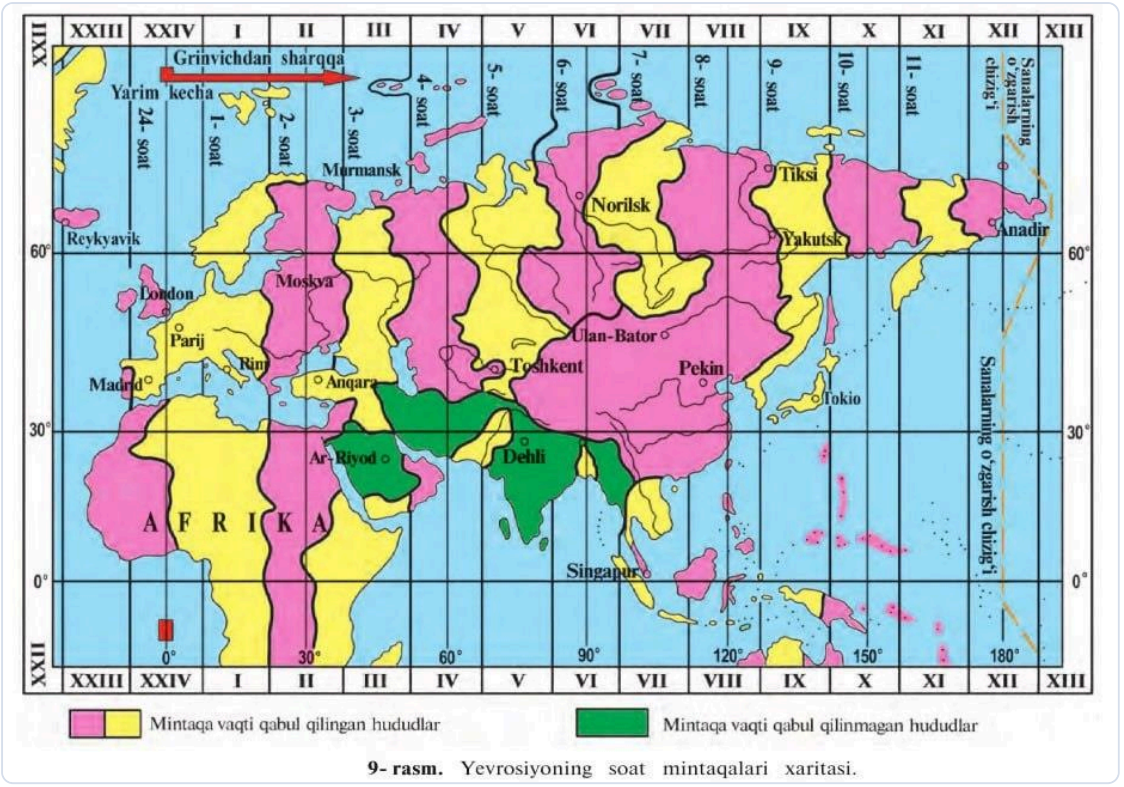
X — dunyo vaqti, M — mintaqa vaqti, N — soat mintaqasi raqami

Misol. Toshkentda (IV mintaqa) soat 12:00 bo‘lsa, X = 12:00 − 4 = **08:00**.

6. Sana o‘zgarish chizig‘i

Yangi sutka XII soat mintaqasi o‘rtasidagi 180° meridiandan boshlanadi. Bu chegara **sana o‘zgarish chizig‘i** deyiladi. Chiziq ikki orol yoki ikki shahar orasidan o‘tsa, g‘arbdagisida yangi sana, sharqdagisida esa kechagi sana bo‘ladi.

> **Qoida.** 180° meridiandan **g‘arbda — yangi sana**, **sharqda — eski sana**. Chiziqni g‘arbga qarab kesib o‘tganda sanaga 1 kun qo‘shiladi, sharqqa qarab kesib o‘tganda 1 kun ayiriladi.
> Sana o‘zgarish chizig‘i va mintaqa chegaralari ko‘pincha davlat chegaralari bo‘ylab buriladi: masalan, O‘zbekiston (IV), Xitoy (VIII), Turkiya (III) to‘liq bitta mintaqa vaqtidan foydalanadi.



9- rasm. Yevrosiyoning soat mintaqalari xaritasi.

Yevrosiyoning soat mintaqalari xaritasi. Yashil rang bilan mintaqa vaqti qabul qilinmagan hududlar ko‘rsatilgan: Saudiya Arabistoni, Eron, Afg‘oniston, Hindiston, Shri-Lanka, Myanma.

7. Yechimi bilan masalalar

1 Toshkentdan 90° azimutda joylashgan A shahar bilan Toshkent orasidagi vaqt farqi 3 soat. A shahar qaysi meridianda va qaysi soat mintaqasida joylashgan?

1. 90° azimut — sharq yo‘nalishi.
2. 1 soat = 15°, demak 3 soat = 3 × 15° = 45°.
3. 69° + 45° = 114° shq.u.
4. Mintaqa: (114° − 7°30′) : 15° = 106,5 : 15 = 7,1 → 7 + 1 = VIII.

Javob: 114° sharqiy uzunlik, VIII soat mintaqasi.

2 120° sharqiy uzunlikdagi nuqtada soat kunduzgi 12:00 bo‘lsa, Grinvich meridianida soat necha bo‘ladi?

1. Uzunliklar farqi 120° → 120 : 15 = 8 soat.
2. Grinvich g‘arbda joylashgan, g‘arbga yurilganda vaqt ayiriladi: 12:00 − 8:00 = 04:00.

Javob: 04:00.

3 Moskva shahri (37°42′ shq.u.) joylashgan soat mintaqasining vaqti bilan 20-iyun soat 19:30 da samolyot Portland shahri (122°30′ g‘.u.) yaqinidagi aerodromga qo‘ndi. Portlanddagi sana va soatni (mintaqa vaqti bo‘yicha) toping.

1. Moskva: (37°42′ − 7°30′) : 15° = 30,2 : 15 = 2,01 → 2 + 1 = III mintaqa.
2. Portland: (122°30′ − 7°30′) : 15° = 115 : 15 = 7,67 → 7 + 1 = 8 → VIII g‘arbiy mintaqa (24 − 8 = 16-mintaqa).
3. Mintaqalar farqi: 3 + 8 = 11 soat; Portland g‘arbda → 19:30 − 11:00 = 08:30.
4. Hisob 180° meridian orqali o‘tmaydi, shuning uchun sana o‘zgarmaydi.

Javob: a) 20-iyun; b) 08:30.

Izoh: mahalliy vaqt bilan hisoblansa, uzunliklar farqi 160°12′ → 10 soat 40 daqiqa 48 soniya, Portlandda taxminan 08:49 bo‘ladi.

4 Yakutsk (61° sh.k., 130° shq.u.) va Buenos-Ayres (35° j.k., 60° g‘.u.) shaharlari qaysi soat mintaqasida joylashgan va ular orasidagi vaqt farqi qancha?

1. Yakutsk: (130° − 7°30′) : 15° = 122,5 : 15 = 8,17 → 8 + 1 = IX mintaqa.
2. Buenos-Ayres: (60° − 7°30′) : 15° = 52,5 : 15 = 3,5 → 3 + 1 = 4 → IV g‘arbiy mintaqa (24 − 4 = 20-mintaqa).
3. Mintaqa vaqti farqi: 9 + 4 = 13 soat (Yakutskda vaqt oldinda).
4. Mahalliy vaqt farqi: 130° + 60° = 190° → 190 × 4 = 760 daqiqa = 12 soat 40 daqiqa.

Javob: Yakutsk — IX, Buenos-Ayres — IV g‘arbiy (20-) mintaqa; mintaqa vaqti farqi 13 soat.

5 21-soat mintaqasida soat 7:40 bo‘lsa, III soat mintaqasidagi Anqara shahrida soat necha bo‘ladi?

1. 21-mintaqa = 24 − 21 = III g‘arbiy mintaqa.
2. Farq: 3 + 3 = 6 soat; Anqara sharqda → vaqt qo‘shiladi.
3. 7:40 + 6:00 = 13:40.

Javob: 13:40.

6 Toshkentda (69° shq.u.) soat kunduzgi 16:00 bo‘lsa, 10° sharqiy uzunlikdagi A nuqtada va 10° g‘arbiy uzunlikdagi B nuqtada mahalliy vaqt necha bo‘ladi?

1. A: 69° − 10° = 59° → 59 × 4 = 236 daqiqa = 3 soat 56 daqiqa; A g‘arbda → 16:00 − 3:56 = 12:04.
2. B: 69° + 10° = 79° → 79 × 4 = 316 daqiqa = 5 soat 16 daqiqa; 16:00 − 5:16 = 10:44.

Javob: A nuqtada 12:04, B nuqtada 10:44.

Izoh: agar Toshkentdagi 16:00 mintaqa vaqti (IV) deb olinsa, A (I mintaqa) da 13:00, B (I g‘arbiy mintaqa) da 11:00 bo‘ladi.

7 Sayohatchilar Oy tutilishini mahalliy vaqt bilan 4:15 da kuzatishdi. Oy tutilishi Grinvich vaqti bilan 1:50 da boshlanishi kerak edi. Ekspeditsiya qaysi uzunlikda joylashgan?

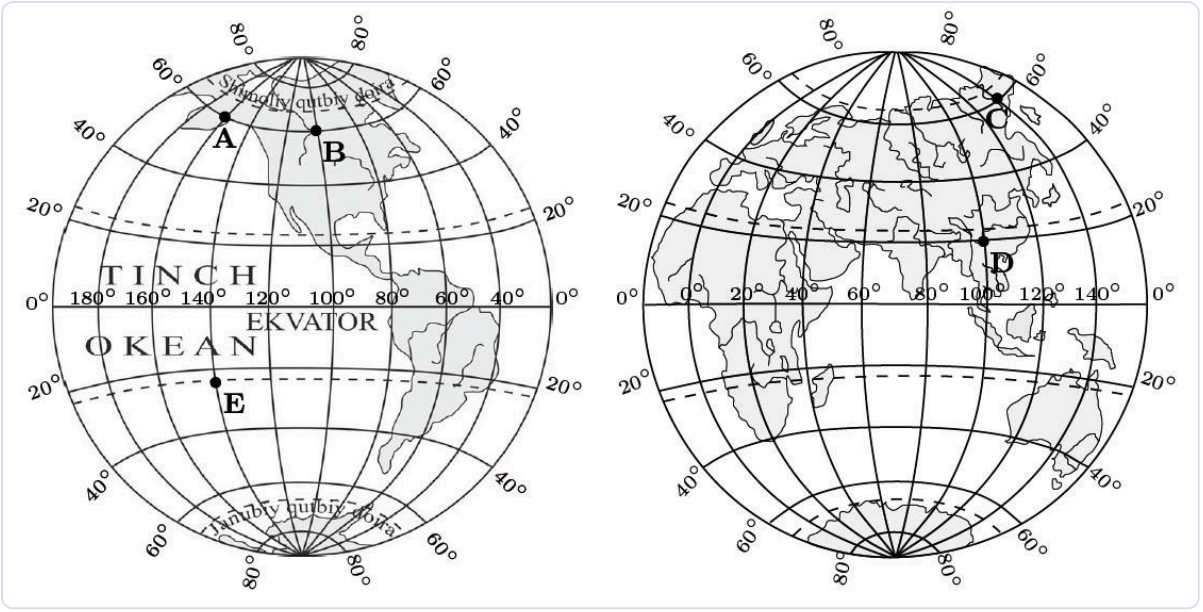
1. Vaqt farqi: 4:15 − 1:50 = 2 soat 25 daqiqa = 145 daqiqa.
2. 1° = 4 daqiqa → 145 : 4 = 36,25° = 36°15′.
3. Mahalliy vaqt Grinvichdan oldinda → nuqta sharqda.

Javob: 36°15′ sharqiy uzunlik.

8 Jazoir shahri 3° shq.u. da joylashgan va u yerda soat 14:00. Katmandu shahrida (85°20′ shq.u.) mahalliy vaqt necha bo‘ladi?

1. Uzunliklar farqi: 85°20′ − 3° = 82°20′.
2. 82° × 4 = 328 daqiqa; 20′ × 4 soniya = 80 soniya = 1 daqiqa 20 soniya. Jami 329 daqiqa 20 soniya = 5 soat 29 daqiqa 20 soniya.
3. Katmandu sharqda → 14:00 + 5:29:20 = 19:29:20.

Javob: taxminan 19:29.



Yarimsharlar yozuvsiz xaritasi (9- va 10-masalalar uchun)

9 Xaritadan foydalanib: a) E nuqta ustida Quyosh tik tepaga keladigan sanani aniqlang; b) E nuqta D nuqtadan necha kilometr janubroqda joylashgan (1° meridian yoyi = 111 km)?

1. E nuqta Janubiy tropikda (≈23,5° j.k.) joylashgan. Quyosh Janubiy tropik ustida 22-dekabrda tik turadi.
2. D nuqta 20° sh.k. da. Nuqtalar ekvatorning ikki tomonida bo‘lgani uchun kengliklar qo‘shiladi: 20° + 23,5° = 43,5°.
3. 43,5 × 111 = 4828,5 km.

Javob: a) 22-dekabr; b) taxminan 4828,5 km.

10 Xaritadan foydalanib: a) C nuqtada mahalliy vaqt 12:00 bo‘lganda A nuqtadagi mahalliy vaqtni aniqlang; b) samolyot B nuqtadan mahalliy vaqt bilan 20:00 da uchib, Shimoliy qutb orqali 6 soatdan keyin C nuqtaga qo‘ndi. C dagi mahalliy vaqtni aniqlang.

Xaritadan: A ≈ 160° g‘.u., B ≈ 100° g‘.u., C ≈ 140° shq.u.

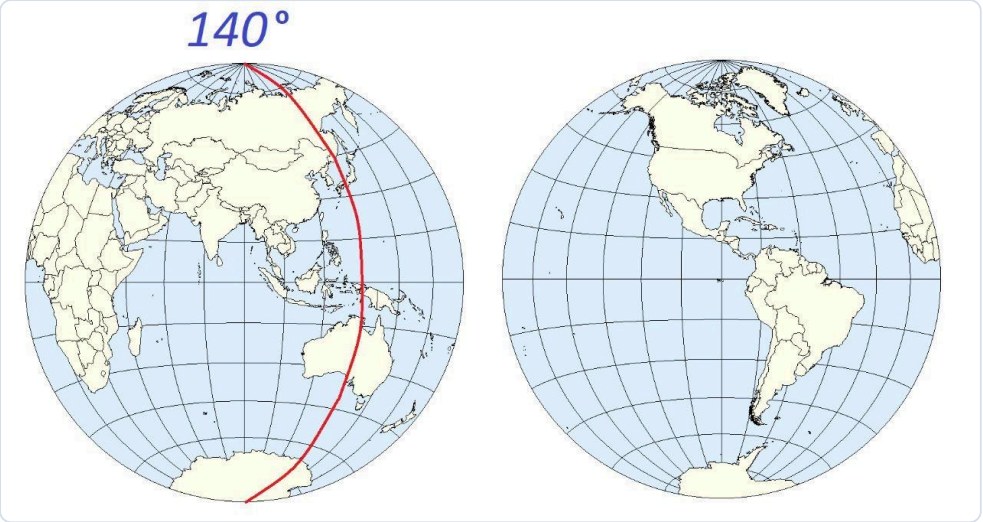
1. a) A dan C gacha sharqqa: 160° + 140° = 300° → 300 × 4 = 1200 daqiqa = 20 soat. A g‘arbda → 12:00 − 20 soat = 16:00 (oldingi kun).
2. b) Qo‘nish paytida B da: 20:00 + 6:00 = 02:00 (keyingi kun).
3. B dan C gacha sharqqa: 100° + 140° = 240° → 240 : 15 = 16 soat. C da: 02:00 + 16:00 = 18:00.

Javob: a) 16:00 (C dagi sanadan bir kun oldin); b) 18:00 (jo‘nab ketilgan kunning ertasi).

11 Agar 45° sharqiy uzunlikdagi meridianda kunduzi tush payti (mahalliy vaqt 12:00) bo‘lsa, qaysi meridianda ertalab (mahalliy vaqt 06:00) bo‘ladi?
A) 135° g‘.u. B) 135° shq.u. C) 165° shq.u. D) 45° g‘.u.

1. Vaqt farqi: 12:00 − 06:00 = 6 soat → 6 × 15° = 90°.
2. Ertalab bo‘ladigan joy g‘arbda: 45° shq.u. dan g‘arbga 90° → 45° g‘.u.

Javob: D) 45° g‘.u.



140° meridian (12- va 13-masalalar uchun)

12 140° sharqiy uzunlikda sana 31-dekabr, soat 12:00. Qaysi uzunlikda soat 16:00 bo‘ladi va u yerda qaysi sana bo‘ladi?

1. Soatlar farqi: 16:00 − 12:00 = 4 soat → 4 × 15° = 60°. Vaqt ko‘p — demak, sharqqa yuramiz.
2. 140° + 60° = 200°. Meridianlar faqat 180° gacha o‘lchanadi: 200° − 180° = 20°, 180° − 20° = 160° g‘.u.
3. 180° meridiandan sharqqa o‘tildi → eski sana: 30-dekabr.

Javob: 160° g‘arbiy uzunlik, 30-dekabr, 16:00.

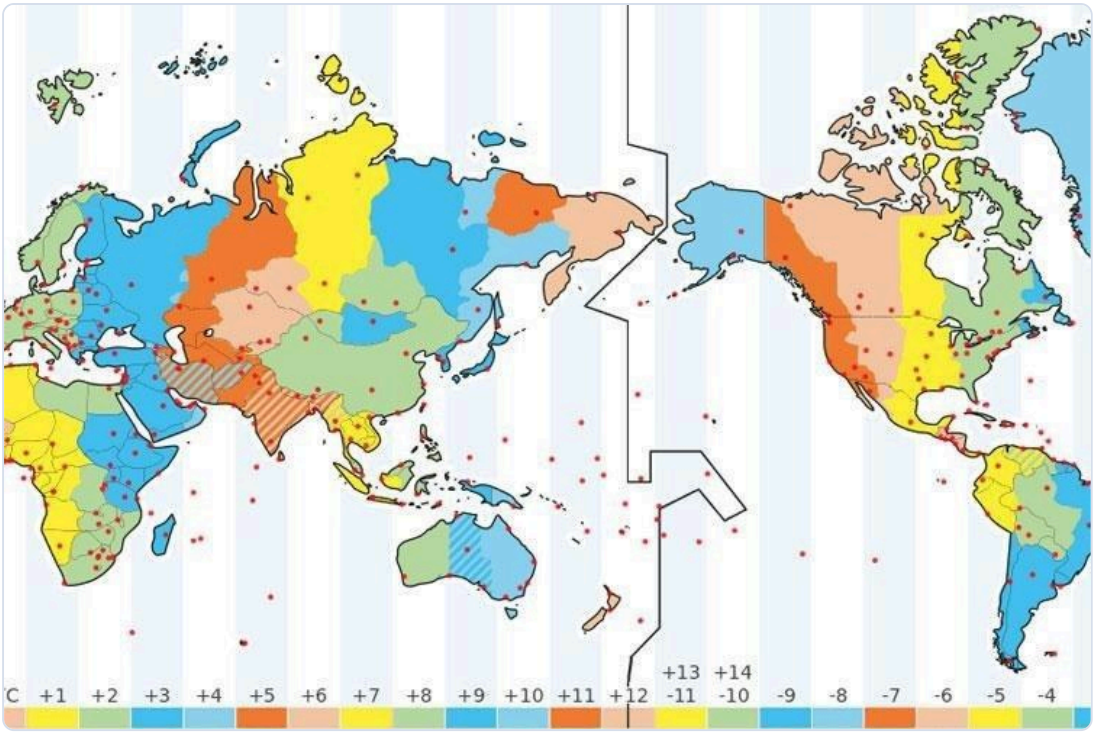
13 140° g‘arbiy uzunlikda 1-yanvar soat 12:00 bo‘lsa: a) qaysi meridianda soat 08:00 bo‘ladi? b) u yerda qaysi sana bo‘ladi?

1. Soatlar farqi: 12:00 − 08:00 = 4 soat → 60°. Vaqt kam — demak, g‘arbga yuramiz.
2. 140° g‘.u. + 60° = 200° → 180° dan 20° o‘tib ketadi: 180° − 20° = 160° shq.u.
3. 180° meridian g‘arbga qarab kesib o‘tildi → yangi sana: 2-yanvar.

Javob: a) 160° sharqiy uzunlik; b) 2-yanvar, soat 08:00.

8. Eslab qoling

- Yer sharida 24 ta soat mintaqasi ajratilgan, har biri 15° kenglikda.
- Qo‘shni mintaqalar vaqti 1 soat farq qiladi; 1° uzunlik — 4 daqiqa.
- Yer g‘arbdan sharqqa aylangani uchun sharqqa yurilsa vaqt **qo‘shiladi**, g‘arbga yurilsa **ayiriladi**.
- Yangi sana 180° meridiandan boshlanadi: g‘arbida yangi sana, sharqida eski sana.
- O‘zbekistonda butun respublika bo‘yicha IV mintaqa vaqti qabul qilingan.



Dunyo soat mintaqalari xaritasi (pastda — Grinvichga nisbatan farq, soatlarda)